בס"ד



Product Backlog Sprint 2 – WaterVision VR

מגישים:

- סיון לסרי, ת"ז – ***Scrum Master***
- אלינור סרור, ת"ז – ***Product Owner***
- נתנאל שן, ת"ז - ***QA / Quality Assurance***
- שלו תורג'מן, ת"ז - ***Infrastructure, Architecture, and Design Lead***
- עומר פלג, ת"ז - ***Integration & Compatibility Lead***

חלוקת שעות לפי תפקיד:

תפקיד	שעות
סיון לסרי – Scrum Master	**70**
אלינור סרור – Product Owner	**70**
נתנאל שן – Quality Assurance	**70**
שלו תורג'מן – Infrastructure Lead	**70**
עומר פלג – Integration & Compatibility Lead	**70**

חלוקת שעות לפי Epic:

Epic	תיאור	שעות
Epic 1	*לכידת ותיעוד של סשן (Session Capture & Documentation)*	74
Epic 2	*כלי שיתוף פעולה אינטראקטיביים (Interactive Collaboration Tools)*	51
Epic 3	*תנועה וניווט (Navigation & Movement)*	49
Epic 4	*חווית משתמש ותפריטים (UX & Menus)*	32
Epic 5	*נוכחות ואיסוף (Presence & Gathering)*	37
Epic 6	*ניהול ספרינט ותיעוד פרויקט (Sprint (Management & Documentation*	107

Epic 1: לכידת ותיעוד של סשן (Session Capture & Documentation)

Feature 1.1: הקלטת פגישה ושליפה לחדר

תיאור: הפיצ'ר מאפשר הקלטת פגישות צוותי מים בתוך סביבה וירטואלית, כולל בקרת Start/Stop/Status, סנכרון בזמן אמת בין כל המשתתפים, וכן יכולת לשלוף הקלטות ישנות מתוך מאגר מרכזי תוך כדי הפגישה כדי לאפשר חזרה למידע קודם.

User Stories:

- **מהנדס מים:** *כמהנדס מים*, אני רוצה להקליט פגישות ולשלוף הקלטות קודמות, כדי לחזור למידע ולהחלטות שהתקבלו בעבר.
- **פקח מים:** *כפקח מים*, אני רוצה לצפות בהקלטות לאחר הפגישה, כדי לוודא שההוראות בוצעו כראוי.
- **איש בקרה:** *כאיש בקרה*, אני רוצה לבדוק הקלטות בזמן אמת ולאחר מכן, כדי לפקח על תהליכים תפעוליים.
- **מנהל צוות:** *כמנהל צוות*, אני רוצה שהצוות יוכל לשחזר כל פגישה, כדי לשפר תהליכי בקרה ולמידה.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
1.1.1	Developing a recording mechanism within Unity	יצירת מנגנון הקלטה בתוך סצנת ה-VR המאפשר הקלטת פגישות בצורה יציבה ואמינה	פיתוח	10h	**דחופה**	**שלו תורג'מן**
1.1.2	Saving a recording and restoring it to a VR room	פיתוח פונקציונליות שמאפשרת שמירת ההקלטות במאגר מרכזי ושחזורן תוך כדי הפגישה	פיתוח	12h	**גבוהה**	**שלו תורג'מן**
1.1.3	Recording synchronization between participants	הטמעת סנכרון בזמן אמת כך שכל המשתתפים יקבלו עדכון מיידי על ההקלטה	אינטגרציה	9h	**גבוהה**	**עומר פלג**
1.1.4	Recording control development (Start/Stop/Status)	יצירת כפתורי שליטה עם חיווי מצב הקלטה, כולל טיפול במצבי קצה ושגיאות	פיתוח / UX	8h	**נורמלית**	**נתנאל שן**
1.1.5	Database retrieval development	פיתוח מנגנון המאפשר לשלוף הקלטות ישנות ממאגר מרכזי במהלך הפגישה, תוך שמירה על	אינטגרציה	9h	**נורמלית**	**עומר פלג**

		סנכרון עם המשתתפים				
1.1.6	Recording tests + fault documentation	בדיקות איכות השמע, יציבות ההקלטה ובדיקת פעולת השליפה בזמן אמת, כולל תיעוד תקלות	בדיקות	6h	**נמוכה**	**נתנאל שן**

סך הכל Feature 1.1: 54 שעות

Feature 1.2: צילומי מסך מתוך הVR

תיאור: מאפשר למשתמשים ללכוד תמונות מתוך סצנת ה-VR, לשמור אותן ולשתף עם שאר המשתתפים בזמן אמת, כך שכל הצוות יכול להתרכז במעקב אחר החלטות והתרחשויות.

User Stories:

- **מהנדס מים:** *כמהנדס מים*, אני רוצה לצלם את סביבת ה-VR, כדי לתכנן תיקונים על בסיס המידע הוויזואלי.
- **פקח מים:** *כפקח מים*, אני רוצה להשוות צילום מה-VR למצב בשטח, כדי לאתר פערים וחריגות.
- **איש בקרה:** *כאיש בקרה*, אני רוצה שכל הצילומים יתועדו, כדי לשמור תיעוד מסודר של הפגישה.
- **מנהל צוות:** *כמנהל צוות*, אני רוצה לראות את הצילומים בזמן אמת, כדי לקבל תמונת מצב מיידית.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
1.2.1	Taking a screenshot from VR	פיתוח פונקציונליות לצילום מסך בתוך סצנת ה-VR ושמירה על איכות גבוהה	פיתוח	6h	**נורמלית**	**אלינור סרור**
1.2.2	Saving a photo and sharing it between participants	יצירת מנגנון שמירת הצילומים במאגר ושיתוף מיידי עם המשתתפים	אינטגרציה	9h	**נורמלית**	**עומר פלג**
1.2.3	Photographic and stability tests	בדיקה של איכות הצילום, זוויות הצילום ויכולת השיתוף בזמן אמת	בדיקות	5h	**נמוכה**	**נתנאל שן**

סך הכל Feature 1.2: 20 שעות

Epic 2: כלי שיתוף פעולה אינטראקטיביים (Interactive Collaboration Tools)

Feature 2.1: פיתוח לוח שיתופי (Whiteboard)

תיאור: לוח אינטראקטיבי שמאפשר למשתתפים לשרטט, להוסיף הערות ולמחוק בזמן אמת, כאשר כל המשתתפים רואים את השינויים באופן מיידי.

User Stories:

- **מהנדס מים:** *כמהנדס מים*, אני רוצה לשרטט תוכניות בזמן הפגישה, כדי להסביר פתרונות הנדסיים.
- **פקח מים:** *כפקח מים*, אני רוצה להוסיף הערות בזמן אמת, כדי לתאם שינויים עם הצוות.
- **איש בקרה:** *כאיש בקרה*, אני רוצה לעקוב אחרי ההערות, כדי לוודא שכל החלטה מתועדת.
- **מנהל צוות:** *כמנהל צוות*, אני רוצה לאשר שינויים בלוח, כדי לשמור שליטה על התכנון.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
2.1.1	Collaborative whiteboard development	יצירת לוח שיתופי המאפשר כתיבה, מחיקה וסנכרון של כל השינויים בזמן אמת	פיתוח	10h	**גבוהה**	**אלינור סרור**
2.1.2	Developing writing and erasing on the board	הטמעת לוגיקה לניהול מצבים ושמירת היסטוריית הערות	פיתוח	10h	**גבוהה**	**סיון לסרי**
2.1.3	Real-time write synchronization	פיתוח מנגנון המעדכן את כל המשתתפים באופן מידי על השינויים בלוח	אינטגרציה	6h	**גבוהה**	**עומר פלג**
2.1.4	Usability and accuracy tests	בדיקות חווית משתמש ודיוק פעולות הכתיבה והשיתוף	בדיקות	6h	**נמוך**	**נתנאל שן**

סך הכל Feature 2.1: 32 שעות

Feature 2.2: מודל אינטראקטיבי ומצביע לייזר

תיאור: מאפשר למשתתפים לסובב מודלים תלת-ממדיים, להצביע על חלקים קריטיים ולסמן הערות עם לייזר בזמן הפגישה, עם סנכרון מלא בין המשתתפים.

User Stories:

- **מהנדס מים:** *כמהנדס מים*, אני רוצה לסובב מודלים תלת-ממדיים, כדי לבדוק זרימות ולזהות בעיות.
- **פקח מים:** *כפקח מים*, אני רוצה להצביע על נקודות קריטיות, כדי למקד את הדיון בתקלות.
- **איש בקרה:** *כאיש בקרה*, אני רוצה לראות את ההצבעות בזמן אמת, כדי לוודא עמידה בנהלים.
- **מנהל צוות:** *כמנהל צוות*, אני רוצה שכל המשתתפים יראו את ההצבעות, כדי ליישר קו בהחלטות.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
2.2.1	Implementing model rotation and laser pointing	סיבוב מודלים והצבעה באמצעות לייזר	פיתוח	8h	**נורמלית**	**סיון לסרי**
2.2.2	Laser pointer synchronization	עדכון מיקום מצביע בזמן אמת	אינטגרציה	7h	**נורמלית**	**עומר פלג**
2.2.3	Interaction and UX tests	בדיקות חווית משתמש (UX), ריבוי משתתפים ושגיאות סנכרון	בדיקות	4h	**נמוכה**	**נתנאל שן**

סך הכל Feature 2.2: 19 שעות

Epic 3: תנועה וניווט (Navigation & Movement)

Feature 3.1: חסימת עלייה על שולחן

תיאור: יצירת אזורים אסורים במרחב ה-VR כדי למנוע טעויות ולהבטיח בטיחות, כולל בדיקות מעשיות של תנועת המשתמשים.

User Stories:

- **מהנדס מים:** *כמהנדס מים*, אני רוצה למנוע כניסה לאזורים מסוכנים, כדי לעבוד בצורה בטוחה.
- **פקח מים:** *כפקח מים*, אני רוצה שהצוות ינוע רק באזורים מורשים, כדי למנוע טעויות תפעול.
- **איש בקרה:** *כאיש בקרה*, אני רוצה לדעת שהתנועה מבוקרת, כדי לשמור על תקני בטיחות.
- **מנהל צוות:** *כמנהל צוות*, אני רוצה סביבת עבודה בטוחה לכל המשתתפים.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
3.1.1	Defining prohibited areas	יצירת Colliders שמגדירים אזורים אסורים במרחב ה-VR	פיתוח	5h	**נורמלית**	**סיון לסרי**
3.1.2	Abnormal movement tests	בדיקות שגרה וחריגות כדי לוודא שהמערכת מונעת כניסה לאזורים אסורים ושומרת על בטיחות	בדיקות	2h	**נמוכה**	**נתנאל שן**

סך הכל Feature 3.1: 7 שעות

Feature 3.2: סימולציה של תהליך מים בסיסי (Water Filtration Simulation)

תיאור: הפיצ'ר מוסיף אזור סימולציה ייעודי המדמה תהליך סינון מים בסיסי. המשתמש יכול לעבור מאזור העבודה/החדר אל אזור הסימולציה ולחזור ממנו, לקבל הסברים מודרכים על שלבי התהליך, ולבצע אינטראקציות בסיסיות עם תחושת נוכחות מוחשית של האווטאר בתוך הסימולציה (ידיים/משוב).

User Stories:

- **מהנדס מים:** *כמהנדס מים*, אני רוצה להתנסות בתהליך סינון מים שלב-אחר-שלב עם הסברים, כדי להבין ולהדגים את התהליך בצורה ברורה.
- **פקח מים:** *כפקח מים*, אני רוצה לעבור לאזור הסימולציה ולחזור ממנו במהירות ובבטיחות, כדי להציג תרחיש הדרכה במהלך פגישה.
- **איש בקרה:** *כאיש בקרה*, אני רוצה לוודא שהשלבים בסימולציה מבוצעים בסדר נכון ומקבלים חיווי הצלחה/כשל, כדי לשפר אמינות תהליך ההדרכה.
- **מנהל צוות:** *כמנהל צוות*, אני רוצה שכל המשתתפים יחוו את אותה סימולציה בצורה עקבית, כדי שההדרכה תהיה אחידה לכל הצוות.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
3.2.1	Building a simulation environment + basic water filtration model	הקמת אזור סימולציה ייעודי ובניית מודל בסיסי של תהליך סינון מים (כניסה, סינון, יציאה), כולל ויזואליזציה והסברים קצרים לכל שלב.	פיתוח	10h	**גבוהה**	**סיון לסרי**
3.2.2	Simulation scenario testing (steps/failure/return to main area)	הרצת תרחישי בדיקה לסימולציה: זרימה תקינה, כשל, יציאה Reset, וחזרה, תיעוד תוצאות וזיהוי אי עקביות מצב.	בדיקות	6h	**נורמלית**	**נתנאל שן**
3.2.3	Tangible interaction with the avatar within the simulation (hands/feedback)	מימוש אינטראקציה מוחשית של האווטאר בתוך הסימולציה: הפעלה ידנית של רכיבים, משוב קולי, תחושת נוכחות ושימוש טבעי.	פיתוח	10h	**נמוכה**	**שלו תורג'מן**

3.2.4	Moving to the simulation area and repeating + VR comfort tests (including screenshots for design review)	מעבר לאזור הסימולציה וחזרה ממנו: מעבר ברור ונוח, שמירת מצב בסיסי, ולכידת צילומי מסך לסקר תכן.	בדיקות/ UX	6h	**נמוכה**	**אלינור סרור**

סך הכל Feature 3.2: 32 שעות

Feature 3.3: מעבר בין אזורים

תיאור: פיצ'ר זה מאפשר מעבר יזום ומבוקר בין אזורים שונים בסצנת ה-VR כחלק מתהליך לימודי או סימולציה מודרכת. המעבר נועד לאפשר חשיפה לתרחישים שונים, תחנות עבודה מגוונות ומצבי קצה, ללא תלות במיקום פיזי רציף, ובכך לתמוך בהבנה מערכתית ובהכשרה מקצועית של צוותי מים.

User Stories:

- **מהנדס מים:** *כמהנדס מים*, אני רוצה לעבור בין תחנות שונות במערכת, כדי להבין את הקשר בין רכיבים.
- **פקח מים:** *כפקח מים*, אני רוצה לתרגל תרחישים שונים במעבר מהיר בין אזורים.
- **איש בקרה:** *כאיש בקרה*, אני רוצה להדגים תהליכי בקרה בסביבות שונות.
- **מנהל צוות:** *כמנהל צוות*, אני רוצה להוביל תרגול שבו כל המשתתפים נחשפים לאותם אזורים.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
3.3.1	Development of transition between regions	יצירת מנגנון קפיצה חלק בין תחנות שונות בסצנה	פיתוח	8h	**נורמלית**	**שלו תורג'מן**
3.3.2	Transitions testing	בדיקות תרחישים כדי לוודא שהמעברים עובדים לכל המשתמשים	בדיקות	2h	**נמוכה**	**נתנאל שן**

סך הכל Feature 3.3: 10 שעות

Epic 4: חווית משתמש ותפריטים (UX & Menus)

Feature 4.1: תפריט מרכזי (Quick Menu)

תיאור: תפריט מרכזי הנגיש במהלך הפגישה ומאפשר שליטה מהירה בפיצ'רים המרכזיים של המערכת, כגון הקלטה, צילום מסך, שליפת הקלטות, לוח כתיבה ותנועה, במטרה לאפשר עבודה רציפה ללא יציאה מהסביבה הווירטואלית.

User Stories:

- **מהנדס מים:** *כמהנדס מים*, אני רוצה לפתוח פיצ'רים מרכזיים במהירות, כדי לא להפריע לדיון ההנדסי.
- **פקח מים:** *כפקח מים*, אני רוצה גישה מהירה לצילום מסך והקלטות, כדי לפעול ביעילות.
- **איש בקרה:** *כאיש בקרה*, אני רוצה לשלוט בפיצ'רים, כדי לוודא שכל פעולה מתועדת.
- **מנהל צוות:** *כמנהל צוות*, אני רוצה לשלוט במהלך הפגישה, כדי לכוון את הצוות.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
4.1.1	Developing a main menu	תכנון ומימוש תפריט UI מרכזי ברור ונוח, הכולל גישה לכל הפיצ'רים העיקריים של המערכת	UX / עיצוב	10h	**נורמלית**	**אלינור סרור**
4.1.2	Connecting the menu to existing features	חיבור לוגי בין כפתורי התפריט לפונקציונליות הקיימת במערכת, כולל בדיקת תאימות	אינטגרציה	8h	**נורמלית**	**עומר פלג**
4.1.3	Usability tests	בדיקות חוויית משתמש, נוחות תפעול וזמני תגובה של התפריט במהלך פגישה פעילה	בדיקות	4h	**נמוכה**	**נתנאל שן**

סך הכל Feature 4.1: 22 שעות

Feature 4.2: תפריט הדרכה לסימולציית סינון מים (Simulation Training Menu)

תיאור: הפיצ'ר מוסיף תפריט הדרכה ייעודי שמציג הסברים קצרים וברורים על הסימולציה: מטרת התהליך, שלבים מרכזיים, והנחיות אינטראקציה. התפריט כולל פעולה מהירה לכניסה לאזור הסימולציה וחזרה ממנו, כדי לאפשר Onboarding נוח למשתמש חדש.

User Stories:

- **מהנדס מים:** *כמהנדס מים*, אני רוצה לקבל הסבר קצר על שלבי הסימולציה לפני התחלת התרגול, כדי לעבוד בצורה נכונה ומדויקת.
- **פקח מים:** *כפקח מים*, אני רוצה להציג למשתמשים הוראות שימוש ברורות בתפריט, כדי למנוע טעויות ולהאיץ למידה.
- **איש בקרה:** *כאיש בקרה*, אני רוצה שהתפריט יציג חיווים והנחיות עקביים, כדי לוודא חוויית שימוש אחידה לכל המשתמשים.
- **מנהל צוות:** *כמנהל צוות*, אני רוצה שתפריט ההדרכה יאפשר כניסה/יציאה מהסימולציה בלחיצה אחת, כדי לנהל את מהלך ההדגמה ביעילות.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
4.2.1	Designing a Simulation Training Menu: Steps, Explanations, and Login/Logout Action	עיצוב ממשק הסברים לסימולציה: שלבים, טיפים, כפתורי "הבא", "חזרה", "יציאה", הצגת מצב התהליך למשתמש.	UX / עיצוב	6h	**נמוכה**	**אלינור סרור**
4.2.2	UX testing for the training menu + screenshots for design review	בדיקות UX לממשק ההסברים: קריאות ב VR, בהירות, עומס מידע, והפקת צילומי מסך להצגה בסקר תכן.	בדיקות	4h	**נמוכה**	**נתנאל שן**

סך הכל Feature 4.2: 10 שעות

Epic 5: נוכחות והתכנסות (Presence & Gathering)

Feature 5.1: "התכנסות" אוטומטית של הצוות לנקודת מפגש (Rally Point)

תיאור: פיצ'ר שמאפשר למשתמש ליצור "נקודת מפגש" אחת בסביבה. בלחיצה, כל המשתתפים מקבלים כפתור "Teleport to Rally", ומי שמאשר מועבר לנקודה מוגדרת. בנוסף מופיע חיווי מי כבר הגיע ומי לא. זה מאוד פשוט ומועיל לתיאום צוות בלי שידור POV ובלי מערכות מורכבות.

User Stories:

- **מהנדס מים:** *כמהנדס מים*, אני רוצה לקרוא לצוות לנקודה אחת, כדי להסביר בעיה באותו מקום.
- **פקח מים:** *כפקח מים*, אני רוצה להתכנס מהר כשקוראים לי, כדי לא לפספס הקשר.
- **איש בקרה:** *כאיש בקרה*, אני רוצה לוודא שכל המשתתפים נמצאים באותו אזור לפני הנחיות, כדי לצמצם טעויות.
- **מנהל צוות:** *כמנהל צוות*, אני רוצה לראות מי הגיע לנקודת מפגש, כדי לנהל את הזרימה.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
5.1.1	Rally point creation + sync integration	יצירת נקודת מפגש (מיקום/כיוון), סנכרון לכל המשתתפים, סטטוס הגעה לכל משתמש, ושמירה על עקביות	אינטגרציה	10h	**נורמלית**	**עומר פלג**
5.1.2	VR UI for teleport request + arrival dashboard	כפתור UI: פיתוח "Create Rally", פופאפ "Teleport?", וחיווי קטן שמציג מי הגיע/לא הגיע	פיתוח	10h	**גבוהה**	**שלו תורג'מן**
5.1.3	Teleport stability tests	בדיקות תרחישים: מרחקים שונים, עומס משתמשים, ניתוקים teleport , רציף, ווידוא שאין תקיעות teleport/ לא חוקי	בדיקות	5h	**נמוכה**	**נתנאל שן**

סך הכל Feature 5.1: 25 שעות

Feature 5.2: חוויית אווטאר בתוך הסימולציה

תיאור: הפיצ'ר מאפשר למשתמש לבחור אווטאר ותפקיד בעת הכניסה לפגישה, ומבטיח ייצוג עקבי בתוך אזור הסימולציה (ידיים/תג שם/חיווי תפקיד). המטרה היא לשפר תחושת נוכחות ולהפוך את החוויה בתוך הסימולציה למוחשית וברורה יותר לכל המשתתפים.

User Stories:

- **מהנדס מים:** *כמהנדס מים*, אני רוצה שהאווטאר שלי יפעל בצורה טבעית בתוך הסימולציה, כדי שהתרגול ירגיש מוחשי.
- **פקח מים:** *כפקח מים*, אני רוצה לזהות במהירות מי המשתתפים בזמן סימולציה, כדי לנהל תרחיש הדרכה בצורה מסודרת.
- **איש בקרה:** *כאיש בקרה*, אני רוצה לראות חיווי תפקיד/זיהוי עקבי של מי ביצע כל פעולה בסימולציה, כדי לתעד ולנתח תהליך.
- **מנהל צוות:** *כמנהל צוות*, אני רוצה שכל המשתתפים יופיעו עם תפקיד ברור וייצוג יציב בסימולציה, כדי לשמור על סדר ושיתוף פעולה.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
5.2.1	Consistent representation of the avatar within the simulation	התאמת חוויית האווטאר בסימולציה: ידיים/אינטראקציות עקביות, התאמת מרחקים, תחושת "נוכחות" בתוך התהליך.	פיתוח	8h	**נמוכה**	**שלו תורג'מן**
5.2.2	Avatar recognition synchronization tests in simulation (2–3 users)	בדיקות סנכרון וחוויית אווטאר: בדיקות רב משתמשים, אימות שאינטראקציות והייצוגים עקביים לכל המשתתפים, ותיעוד ממצאים.	בדיקות	4h	**נמוכה**	**נתנאל שן**

סך הכל Feature 5.2: 12 שעות

Epic 6: ניהול ספרינט ותיעוד פרויקט (Sprint Management & Documentation)

Feature 6.1: מסמך אפיון מוצר (Product Definition / PDR)

תיאור: מסמך זה מגדיר את מטרות המערכת, קהל היעד, תרחישי השימוש המרכזיים והערך שהמערכת מספקת. המסמך משמש כבסיס משותף לכל בעלי העניין ומאפשר הבנה אחידה של צרכי המערכת והכיוון המוצרי שלה.

User Stories:

- **Product Owner:** כ-*Product Owner*, אני רוצה מסמך אפיון ברור, כדי להגדיר מטרות וגבולות מערכת.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
6.1.1	Writing product vision and goals	הגדרת מטרות, קהל יעד ותרחישי שימוש עיקריים	תיעוד	6h	**גבוהה**	**אלינור סרור**
6.1.2	Defining functional and non-functional requirements	ניסוח דרישות מערכתיות ותפעוליות	תיעוד	6h	**נורמלית**	**אלינור סרור**
6.1.3	Review and refinement of PDR	סקירה, תיקונים והתאמה לדרישות הקורס	תיעוד	5h	**נורמלית**	**סיון לסרי**

סך הכל Feature 6.1: 17 שעות

Feature 6.2: מסמך ארכיטקטורה (System Architecture Document)

תיאור: מסמך זה מתאר את מבנה המערכת, רכיביה המרכזיים והקשרים ביניהם, כולל חלוקה לצד לקוח, רשת ואחסון. המסמך נועד לאפשר הבנה טכנית עמוקה של אופן פעולת המערכת ולתמוך בתחזוקה עתידית.

User Stories:

- **Infrastructure, Architecture, and Design Lead:** *כמנהל תשתיות וארכיטקטורה*, אני רוצה תיעוד ארכיטקטורה ברור, כדי להבטיח מבנה מערכת תקין.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
6.2.1	Architecture design and diagrams	תכנון תרשימים ותיאור רכיבי מערכת	תיעוד	6h	**גבוהה**	**שלו תורג'מן**
6.2.2	Writing architectural doc	ניסוח מסמך ארכיטקטורה המתאר את רכיבי המערכת וזרימת מידע	תיעוד	6h	**גבוהה**	**שלו תורג'מן**
6.2.3	Architecture review and validation	סקירה ואימות מול המימוש בפועל	תהליכי Agile	5h	**נורמלית**	**סיון לסרי**

סך הכל Feature 6.2: 17 שעות

Feature 6.3: מסמך בדיקות ואיכות(QA & Testing Documentation)

תיאור: מסמך זה מרכז את תרחישי הבדיקות, סוגי הבדיקות, תקלות שהתגלו ותהליכי הבקרה שבוצעו על המערכת, במטרה להבטיח אמינות ושקיפות.

User Stories:

- **QA:** *כאיש QA*, אני רוצה לתעד בדיקות ותקלות, כדי להבטיח איכות ושקיפות.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
6.3.1	Bug tracking and fault summaries	ריכוז תקלות, סיווג וסטטוס תיקון	בדיקות	5h	**נורמלית**	**נתנאל שן**
6.3.2	QA summary report	כתיבת סיכום בדיקות והמלצות	תיעוד	5h	**נורמלית**	**נתנאל שן**

סך הכל Feature 6.3: 10 שעות

Feature 6.4: מסמך אינטגרציה ותאימות (Integration & Compatibility Document)

תיאור: מסמך זה מתאר ביצד רכיבי המערכת השונים משתלבים זה בזה, כולל מגבלות, תלותיות ואתגרי תאימות, ומציג את הפתרונות שנבחרו.

User Stories:

- **Integration & Compatibility Lead:** כ*Integration & Compatibility Lead* , אני רוצה לתעד אינטגרציות ותלותיות, כדי למנוע בעיות תאימות.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
6.4.1	Mapping system integrations	מיפוי קשרים ותלותיות בין רכיבים	אינטגרציה	6h	**גבוהה**	**עומר פלג**
6.4.2	Writing integration challenges and solutions	תיעוד בעיות אינטגרציה ופתרונות	תיעוד	2h	**נורמלית**	**עומר פלג**
6.4.3	Final integration review	סקירה ואישור מסמך	תהליכי Agile	4h	**נורמלית**	**סיון לסרי**

סך הכל Feature 6.4: 12 שעות

Feature 6.5: ניהול ספרינט וסיכום (Sprint Management & Summary)

תיאור: פיצ'ר זה כולל ניהול תהליך הספרינט, תיעוד חלוקת עבודה, מעקב התקדמות, סיכום תוצאות והכנת חומרים להצגה ודמו.

User Stories:

- **Scrum Master:** כ-*Scrum Master*, אני רוצה לנהל ספרינט מסודר ולתעד החלטות, כדי להבטיח התקדמות עקבית.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה

6.5.1	Sprint planning and tracking	תכנון ספרינט, חלוקת משימות ומעקב	תהליכי Agile	5h	**גבוהה**	**סיון לסרי**
6.5.2	Daily Meetings with team members	פגישות באופן יומי לשיתוף מצב הפרויקט, הסרת חסמים ומציאת פתרונות	תהליכי Agile	4h	**גבוהה**	**סיון לסרי**
6.5.3	Writing sprint summary document	כתיבת סיכום ספרינט והישגים	תיעוד	4h	**גבוהה**	**סיון לסרי**
6.5.4	Preparing presentation and demo	הכנת מצגת ודמו להצגת הפרויקט	תיעוד	6h	**נמוכה**	**סיון לסרי**

סך הכל Feature 6.5: 19 שעות

Feature 6.6: ניהול דרישות ושיפורים (Requirements Management & Improvements)

תיאור: פיצ'ר זה מאפשר ניהול רציף של דרישות המערכת במהלך הספרינט, כולל עדכון דרישות קיימות, הוספת דרישות חדשות ושיפור תהליכים לפי משוב מהצוות והבדיקות.

User Stories:

- **Product Owner:** כ-*Product Owner*, אני רוצה לעדכן ולחדד דרישות, כדי שהמערכת תשקף את הצרכים העדכניים.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
6.6.1	Reviewing and updating requirements	סקירת דרישות קיימות, עדכון ושיפור בהתאם לפידבק מהצוות	תיעוד	4h	**נורמלית**	**אלינור סרור**
6.6.2	Adding new requirements	הוספת דרישות חדשות שהתגלו במהלך הספרינט	תיעוד	2h	**גבוהה**	**אלינור סרור**
6.6.3	Requirements validation with stakeholders	בדיקה ואימות דרישות מול בעלי עניין (צוות, מורים, לקוחות)	תהליכי Agile	6h	**גבוהה**	**אלינור סרור**

סך הכל Feature 6.6: 12 שעות

Feature 6.7: ניתוח Audit ואנליטיקות אנשים מבוסס Speech-to-Text

תיאור: פיצ'ר זה מבצע ניתוח Audit לפגישות צוות באמצעות המרת דיבור לטקסט (Speech-to-Text), במטרה להפיק אנליטיקות השתתפות ומעורבות של המשתתפים לאורך זמן. הניתוח מבוסס

על מטא־דאטה של דיבור (משך, תדירות ותזמון) ומשמש לניתוח רשת ארגונית (Organizational Network Analysis) עבור צוותי מים, לצרכים לימודיים ותפעוליים.

User Stories:

- **מהנדס מים:** *כמהנדס מים*, אני רוצה ניתוח השתתפות מבוסס דיבור, כדי להבין את רמת המעורבות שלי.
- **פקח מים:** *כפקח מים*, אני רוצה לראות מי משתתף באופן פעיל, כדי לוודא מעורבות בעלי תפקידים קריטיים.
- **איש בקרה:** *כאיש בקרה*, אני רוצה לנתח דפוסי דיבור, כדי לזהות סיכונים תפעוליים.
- **מנהל צוות:** *כמנהל צוות*, אני רוצה אנליטיקות דיבור, כדי לשפר את איכות שיתוף הפעולה בצוות.

אנליטיקות שנכללות:

1. **רמת השתתפות מבוססת דיבור -** מדידת זמן הדיבור ותדירות ההתערבויות של כל משתתף לאורך הפגישה.
2. **זיהוי ירידה במעורבות -** איתור פרקי זמן בפגישה שבהם חלה ירידה משמעותית בדיבור, המעידה על ירידה במעורבות הצוות.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
6.7.1	Speech-to-text audit extraction	חילוץ מקטעי דיבור וחותמות זמן מהקלטות הפגישה לצורך ניתוח Audit.	אינטגרציה	4h	**גבוהה**	**עומר פלג**
6.7.2	Participation metrics definition	הגדרת מדדים כמותיים להשתתפות על בסיס משך ותדירות דיבור.	מחקר / אנליטיקה	4h	**גבוהה**	**אלינור סרור**
6.7.3	Engagement drop analysis	ניתוח ציר הזמן של הדיבור לצורך זיהוי ירידות במעורבות במהלך הפגישה.	מחקר / אנליטיקה	4h	**נורמלית**	**אלינור סרור**
6.7.4	Speech audit validation	בדיקת דיוק ועקביות נתוני ה-Speech-to-Text והאנליטיקות המופקות מהם.	בדיקות	4h	**נורמלית**	**נתנאל שן**
6.7.5	Analytics insights documentation	תיעוד תובנות האנליטיקה והסבר על אופן השימוש בהן במערכת.	תיעוד	4h	**נמוכה**	**סיון לסרי**

סך הכל Feature 6.7: 20 שעות

בס"ד